5. $\dfrac{e^{3x}+e^{5x}}{e^{x}+e^{-x}}$ 6. $\left[1-\frac{1}{x^2}\right]e^{\left(x+\frac{1}{x}\right)}$

7. $\dfrac{1}{x(\log x)^2}$ 8. $f'(x)=e^x$ மற்றும் $f(0)=2$ எனில், $f(x)$ -ஐ காண்க.

### வகை: IV

(i) $\int \sin x\,dx = -\cos x + c$

(ii) $\int \sin(ax+b)\,dx = -\frac{1}{a}\cos(ax+b)+c$

(iii) $\int \cos x\,dx = \sin x + c$

(iv) $\int \cos(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}\sin(ax+b)+c$

(v) $\int \sec^2 x\,dx = \tan x + c$

(vi) $\int \sec^2(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}\tan(ax+b)+c$

(vii) $\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\cot x + c$

(viii) $\int \operatorname{cosec}^2(ax+b)\,dx = -\frac{1}{a}\cot(ax+b)+c$

**எடுத்துக்காட்டு 2.20**

மதிப்பிடுக $\int (2\sin x - 5\cos x)\,dx$

**தீர்வு:**

$$\int (2\sin x - 5\cos x)\,dx = 2\int \sin x\,dx - 5\int \cos x\,dx$$
$$= -2\cos x - 5\sin x + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.21**

மதிப்பிடுக $\int \sin^2 x\,dx$

**தீர்வு:**

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$
$$\therefore \sin^2 x = \frac{1}{2}(1-\cos 2x)$$

$$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1}{2}(1-\cos 2x)\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\left[\int dx - \int \cos 2x\,dx\right]$$
$$= \frac{1}{2}\left[x - \frac{\sin 2x}{2}\right] + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.22**

மதிப்பிடுக $\int \dfrac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x}\,dx$

**தீர்வு:**

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத

$$\frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}$$
$$= \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x}$$
$$= \operatorname{cosec}^2 x - \sec^2 x$$

$$\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\,dx = \int (\operatorname{cosec}^2 x - \sec^2 x)\,dx$$
$$= -\cot x - \tan x + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.23**

மதிப்பிடுக $\int \sqrt{1+\sin 2x}\,dx$

**தீர்வு:**

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத

$$1+\sin 2x = \sin^2 x + \cos^2 x + 2\sin x\cos x$$
$$= (\sin x + \cos x)^2$$

$$\int \sqrt{1+\sin 2x}\,dx = \int \sqrt{(\sin x+\cos x)^2}\,dx$$
$$= \int (\sin x + \cos x)\,dx$$
$$= -\cos x + \sin x + c$$

**எடுத்துக்காட்டு 2.24**

மதிப்பிடுக $\int \cos^3 x\,dx$

**தீர்வு:**

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$
$$\cos^3 x = \frac{1}{4}[\cos 3x + 3\cos x]$$
$$= \frac{1}{4}\cos 3x + \frac{3}{4}\cos x$$

$$\int \cos^3 x\,dx = \frac{1}{4}\int \cos 3x\,dx + \frac{3}{4}\int \cos x\,dx$$
$$= \frac{\sin 3x}{12} + \frac{3\sin x}{4} + c$$

### பயிற்சி 2.4

பின்வருவனவற்றை $x$-ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.

1. $2\cos x - 3\sin x + 4\sec^2 x - 5\operatorname{cosec}^2 x$



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 34 3/5/2020 11:04:00 AM